

# ESCUELA DE INGENIERÍA INFORMÁTICA DE OVIEDO

---

## Arquitectura de Computadores

---

Curso 2025-2026

### Teamwork

Díaz Mendaña, Diego - UO301887

García Pernas, Pablo - UO300167

Rama García, Mateo - UO

Suárez Fernández, Fernando - UO300028

**Grupo de prácticas:** PL.1 - B

**Titulación:** PCEO Informática y Matemáticas

26 de septiembre de 2025

# Índice

|                                                        |              |
|--------------------------------------------------------|--------------|
| <b>1. Introducción</b>                                 | <b>2</b>     |
| <b>2. Desarrollo del Proyecto</b>                      | <b>2</b>     |
| <b>3. Resultados y Análisis</b>                        | <b>2</b>     |
| <b>4. Conclusiones</b>                                 | <b>2</b>     |
| <br><b>ANEXOS</b>                                      | <br><b>3</b> |
| <b>A. Flujo de trabajo y metodología de desarrollo</b> | <b>3</b>     |
| A.1. Metodología . . . . .                             | 3            |

## 1. Introducción

Esta memoria recoge el desarrollo del proyecto de la asignatura *Arquitectura de Computadores*, impartida en el curso 2025-2026 en la Escuela de Ingeniería Informática de Oviedo. El proyecto tiene como objetivo aplicar los conocimientos adquiridos en la asignatura para diseñar e implementar un filtro de imágenes en lenguaje C/C++. Además, se ha de analizar el rendimiento del filtro y compararlo las implementaciones monohilo y multihilo.

El trabajo se ha estructurado en varias fases progresivas:

- **Entrega 1 (Monohilo):** Implementación básica del filtro de imágenes en un solo hilo.
- **Entrega 2 (SIMD y Multihilo):** Optimización del filtro utilizando instrucciones SIMD y paralelización con múltiples hilos.

## 2. Desarrollo del Proyecto

....

## 3. Resultados y Análisis

....

## 4. Conclusiones

....

# ANEXOS

## A. Flujo de trabajo y metodología de desarrollo

Todo el desarrollo del proyecto se puede seguir en el repositorio de *GitHub*: [ver repositorio](#). Para la gestión del proyecto y poder garantizar un desarrollo colaborativo, se ha establecido un flujo de trabajo común basado en *Git* y *GitHub* como herramientas centrales de organización y control de versiones. Los aspectos clave son:

- **Repositorio compartido:** con el código, documentación y recursos del proyecto.
- **Issue:** cada tarea se define como una *issue* en *GitHub*, con un responsable y un *deadline*.
- **Project Board:** se emplea un tablero *Kanban* con columnas *To Do*, *In Progress*, *Review* y *Done* para visualizar el estado de las tareas.
- **Milestones:** cada entrega del proyecto se ha asociado a un *milestone* que agrupa las *issues* correspondientes y medir el progreso.
- **Pull Requests:** todas las contribuciones se realizan mediante *pull requests* que deben de ser revisadas y aprobadas por, al menos, 3 de los 4 miembros del equipo antes de integrarse en *main*.
- **Documentación:** se guarda la documentación en la carpeta *docs/*.

### A.1. Metodología

El equipo ha adoptado una metodología ágil adaptada al contexto académico del proyecto, inspirada en un enfoque híbrido entre *Scrum* y *Kanban*. Los aspectos clave de esta metodología son:

- La planificación se organiza en **iteraciones** (*milestones*) correspondientes a las entregas del proyecto.
- Las tareas se dividen en **issues** manejables y se priorizan según su importancia y dependencia. Estas tareas son asignadas a los miembros del equipo.
- El **project board** permite al equipo visualizar el progreso y gestionar las tareas de manera eficiente.
- La revisión colectiva de los *pull requests* fomenta la calidad del código y el aprendizaje compartido.
- Las dependencias entre issues se gestionan mediante etiquetas y referencias cruzadas en *GitHub*.